Практика 2

«Калькулятор»

Гонцов Арсений

ИПс-21

Оглавление

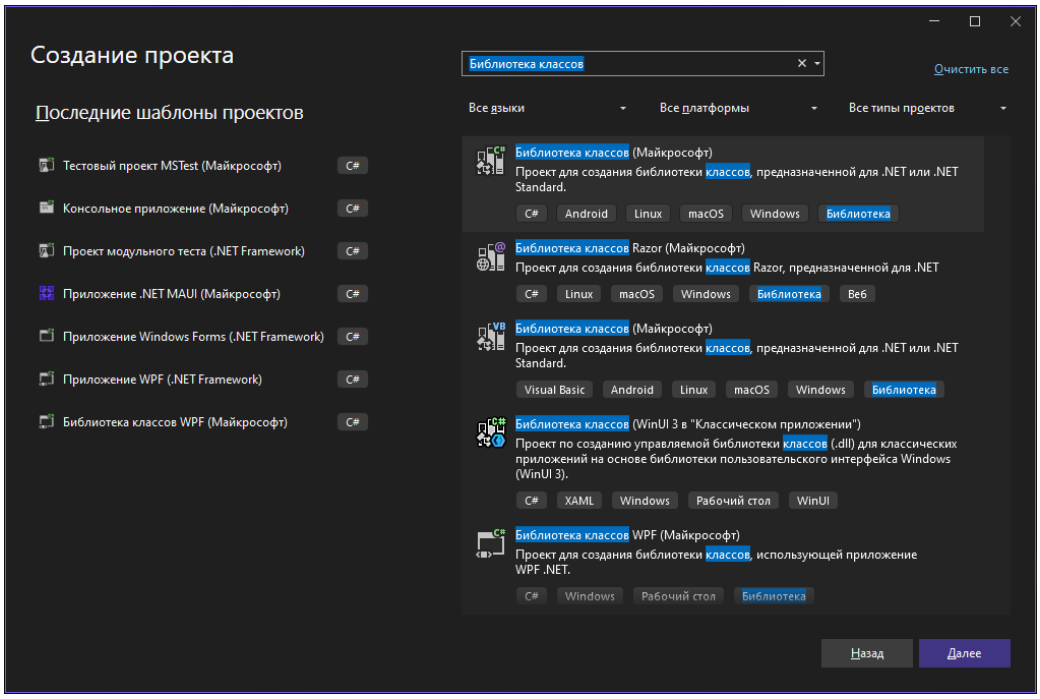
Создание библиотеки классов 3

Создание проекта модульных тестов 5

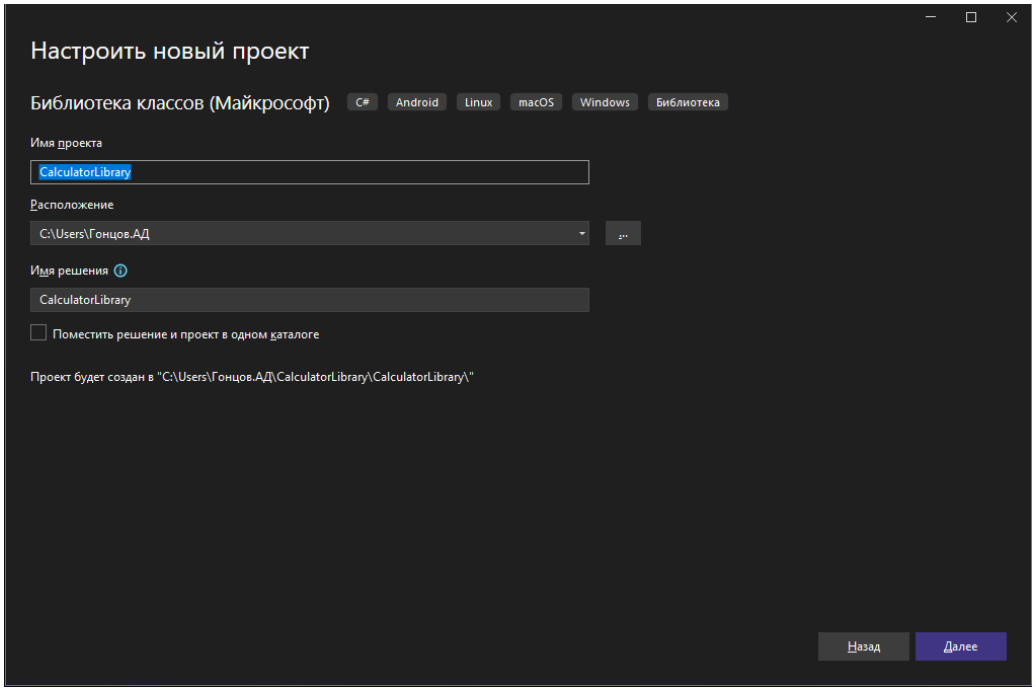
Создание интерфейса WPF 9

Финальная проверка 12

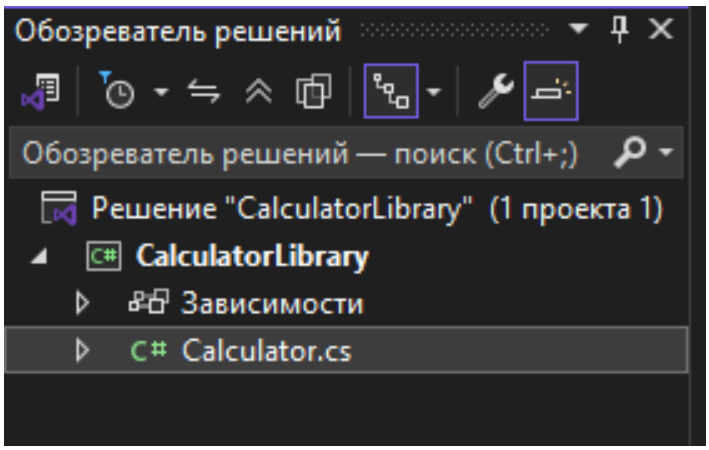
Создание библиотеки классов



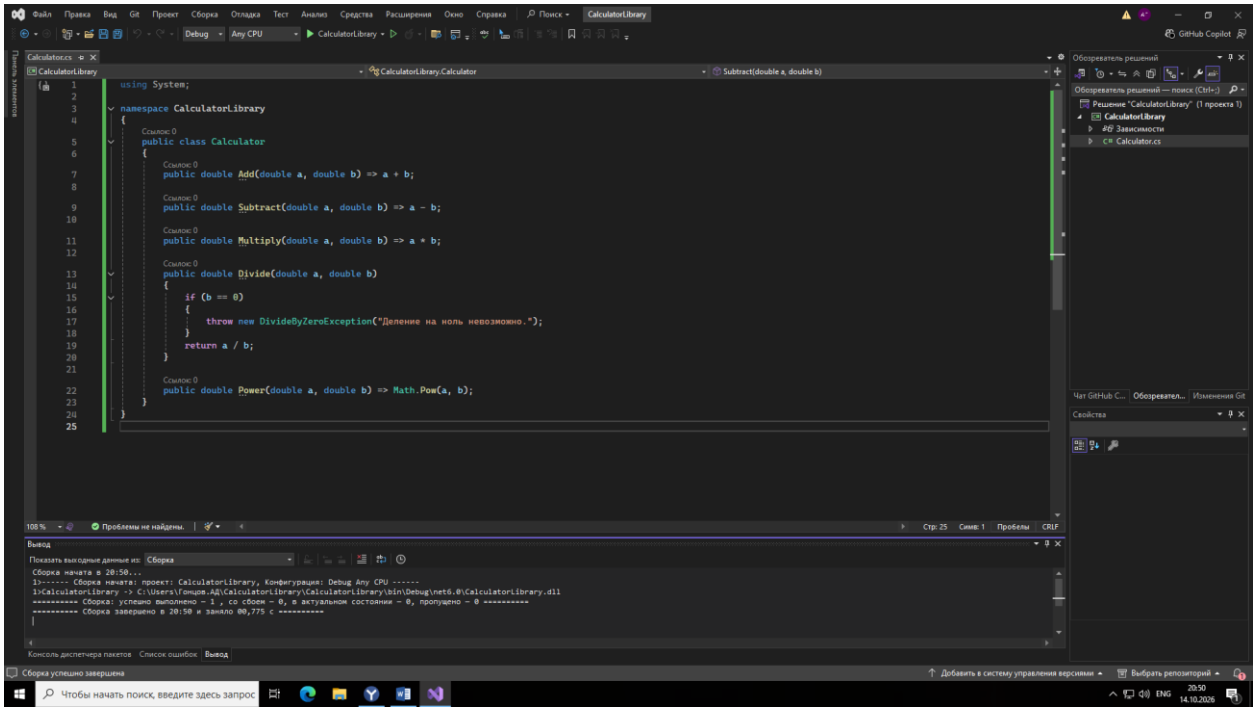
Создал библиотеку классов



Назвал проект «CalculatorLibrary»



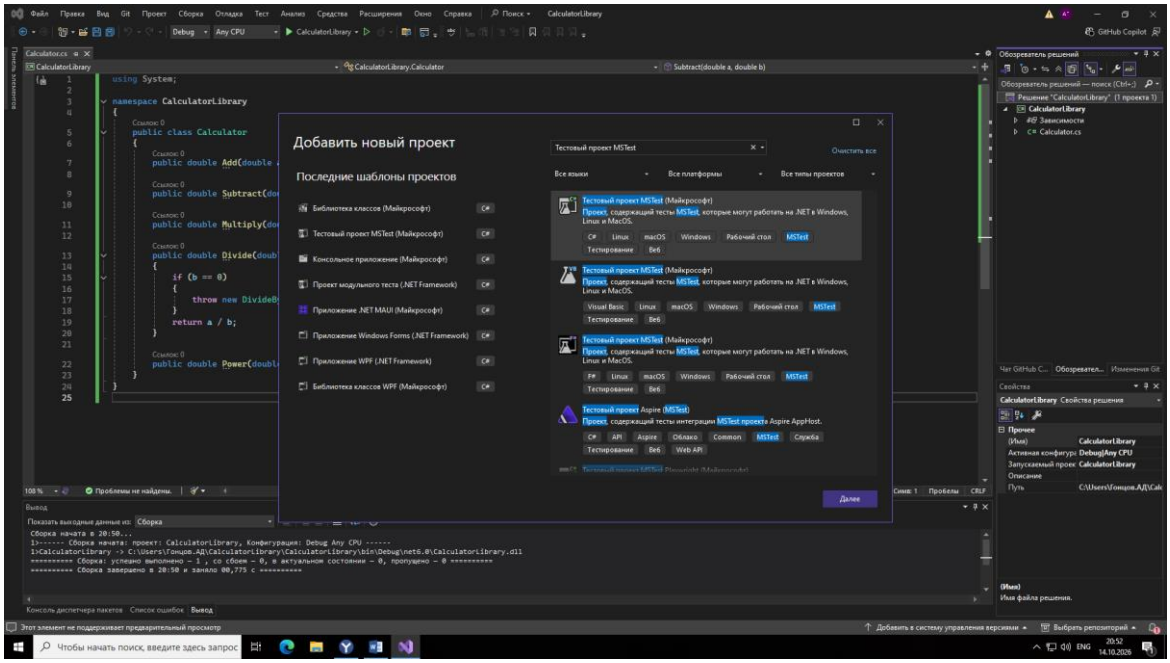
Переименовал созданный по умолчанию файл в Calculator.cs



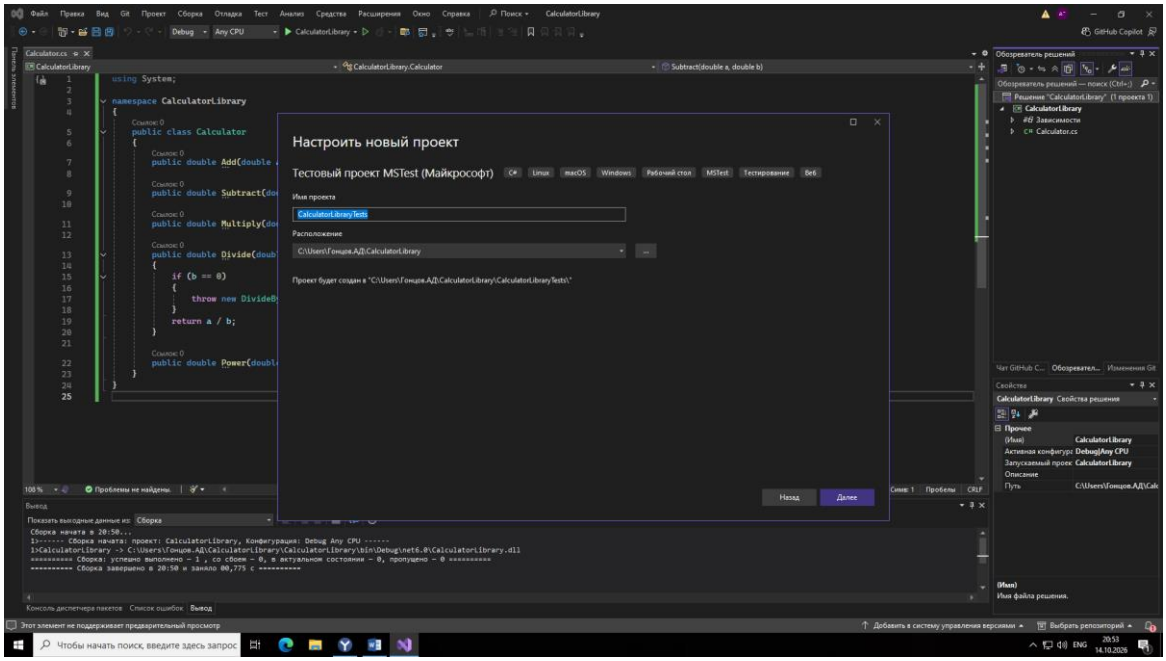
Заменил содержимое файла своим кодом

Собрал проект, все успешно

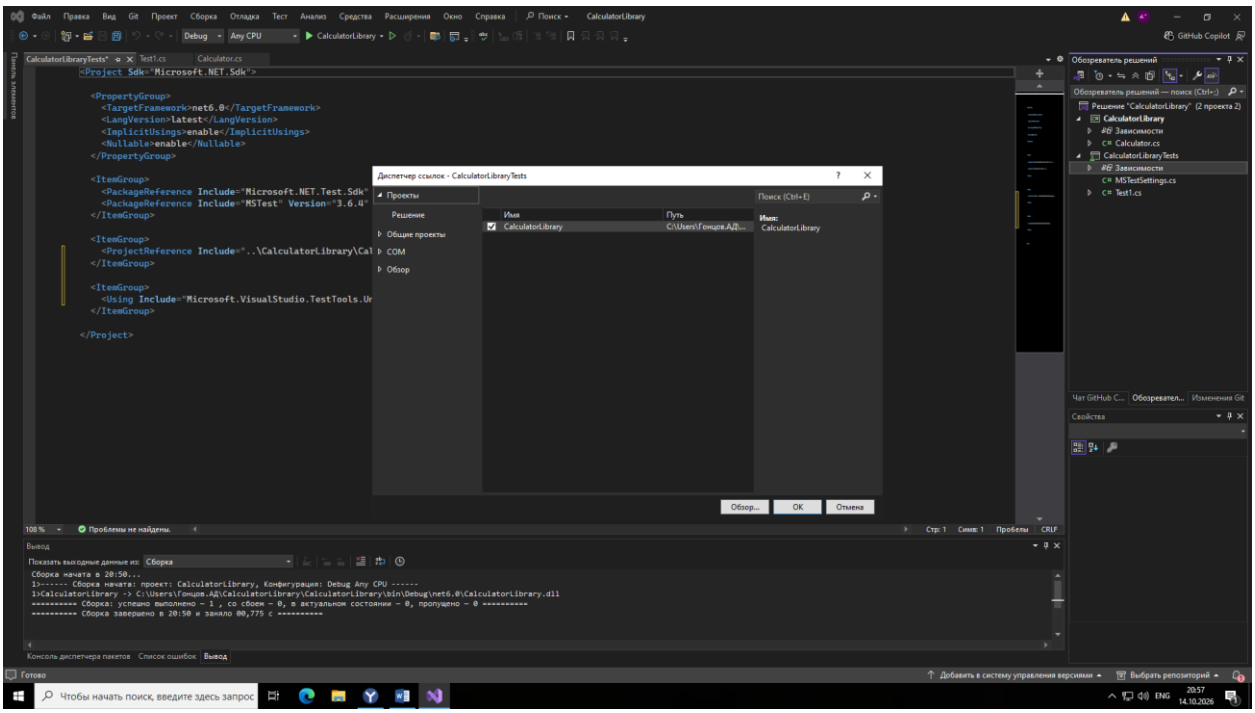
Создание проекта модульных тестов



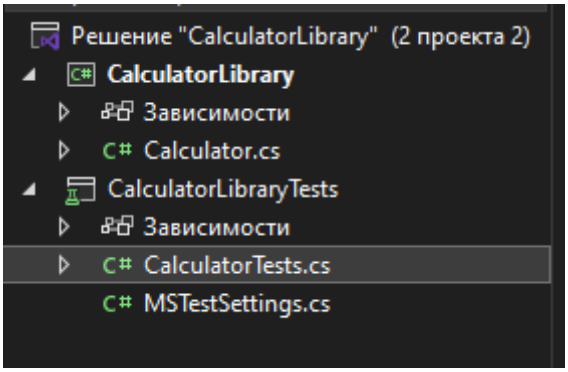
Создал тестовый проект



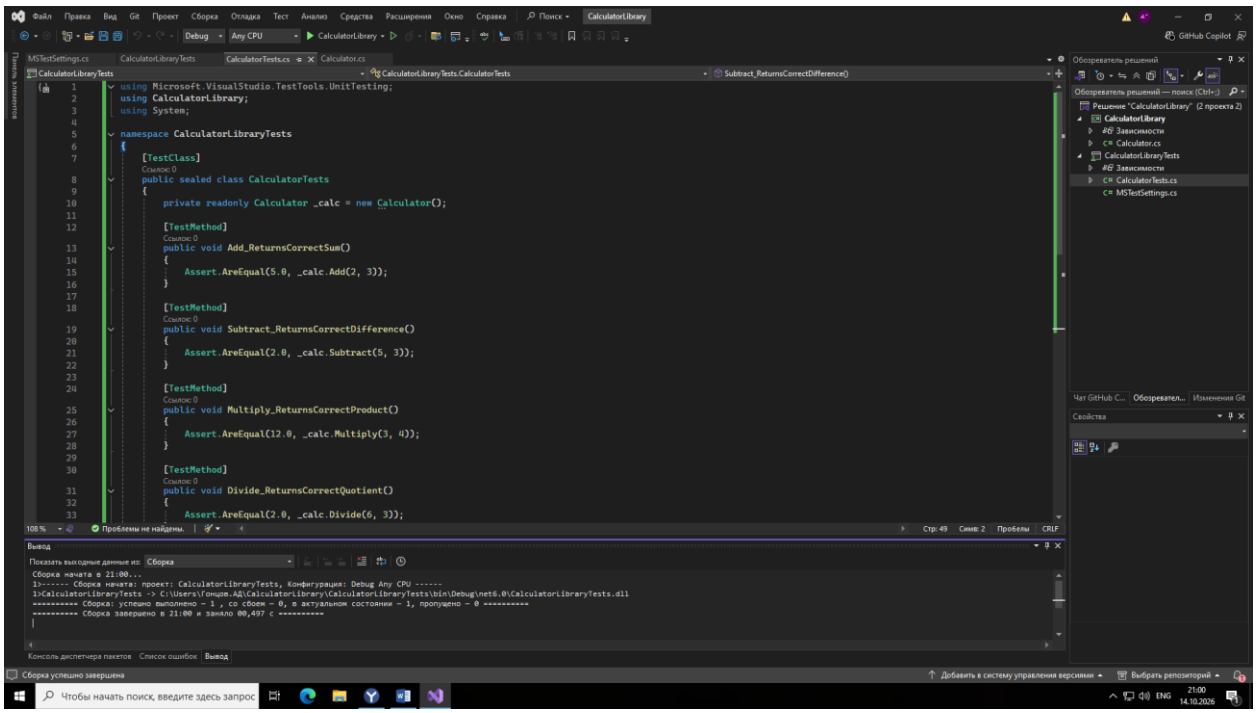
Назвал его «CalculatorLibraryTests»

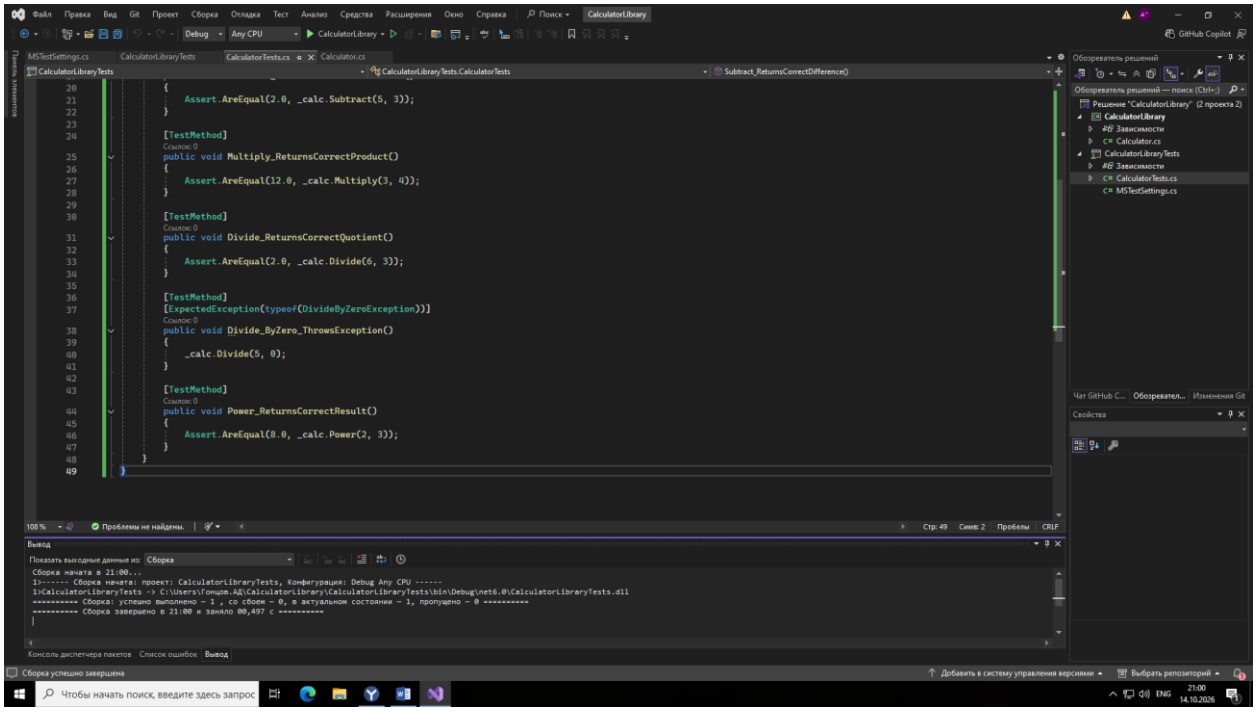


Связал тестовый проект с библиотекой

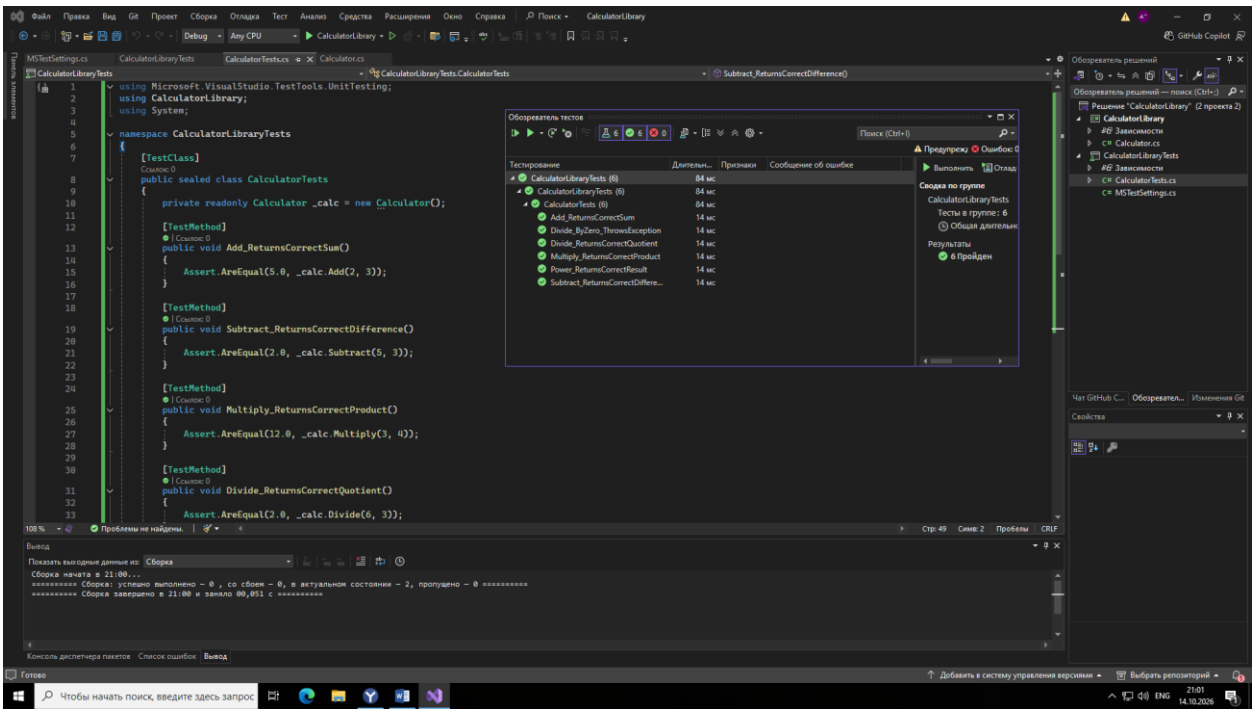


Переименовал файл теста в «CalculatorTests.cs»



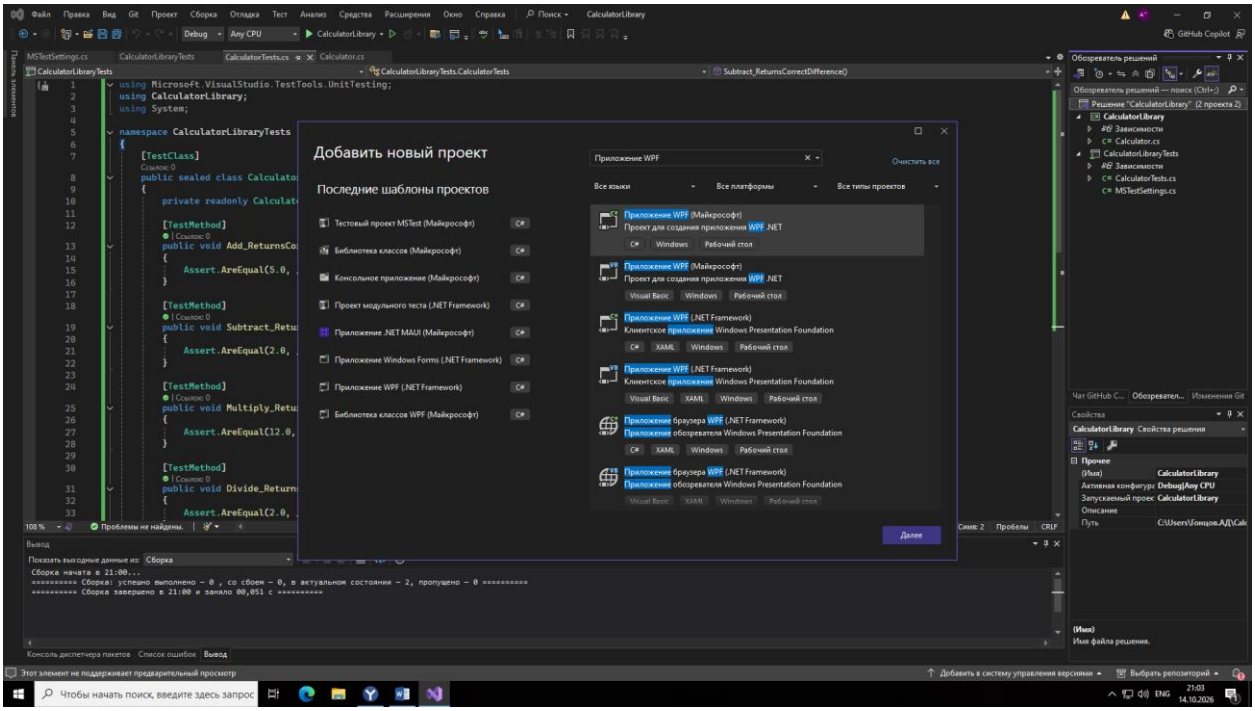


Написал свой код

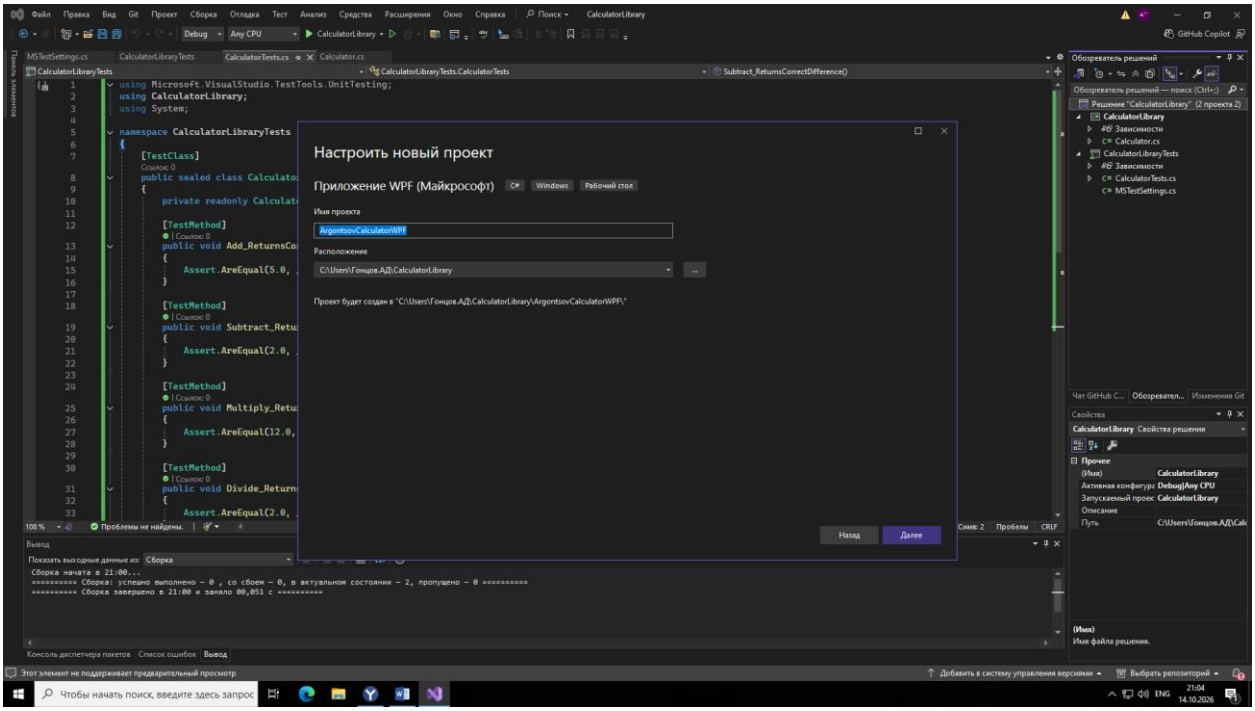


Собрал решение, все тесты положительны

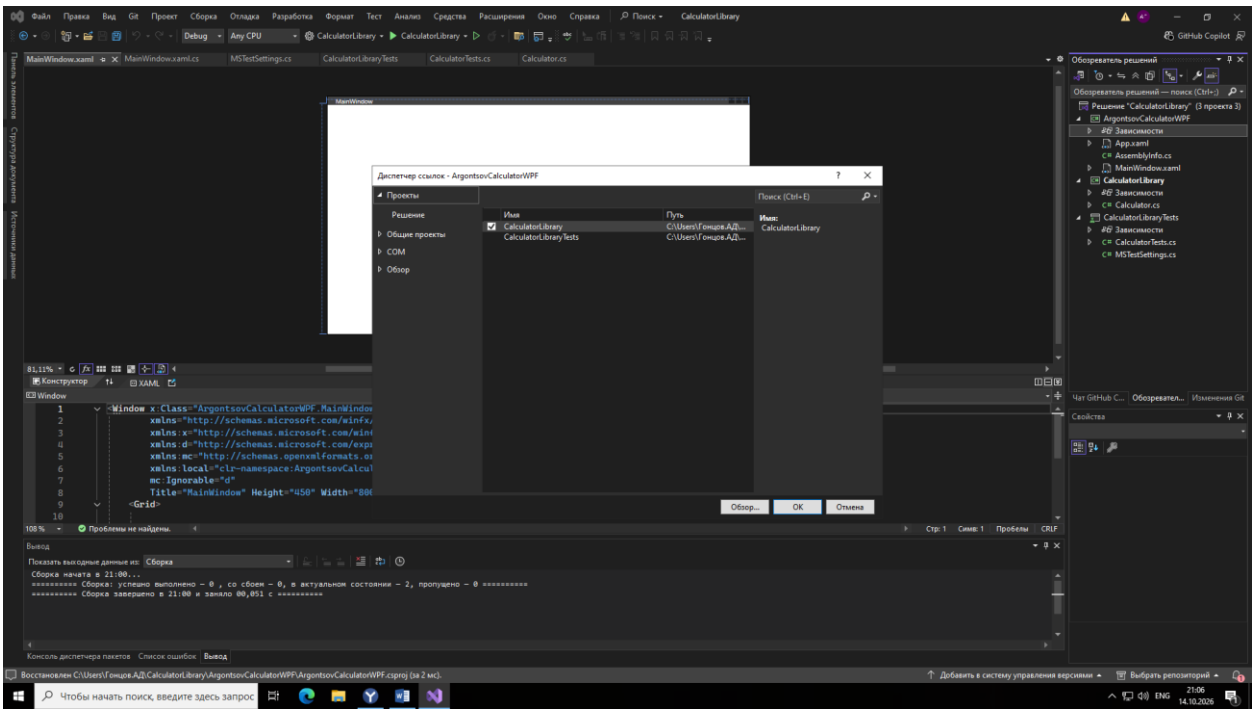
Создание интерфейса WPF



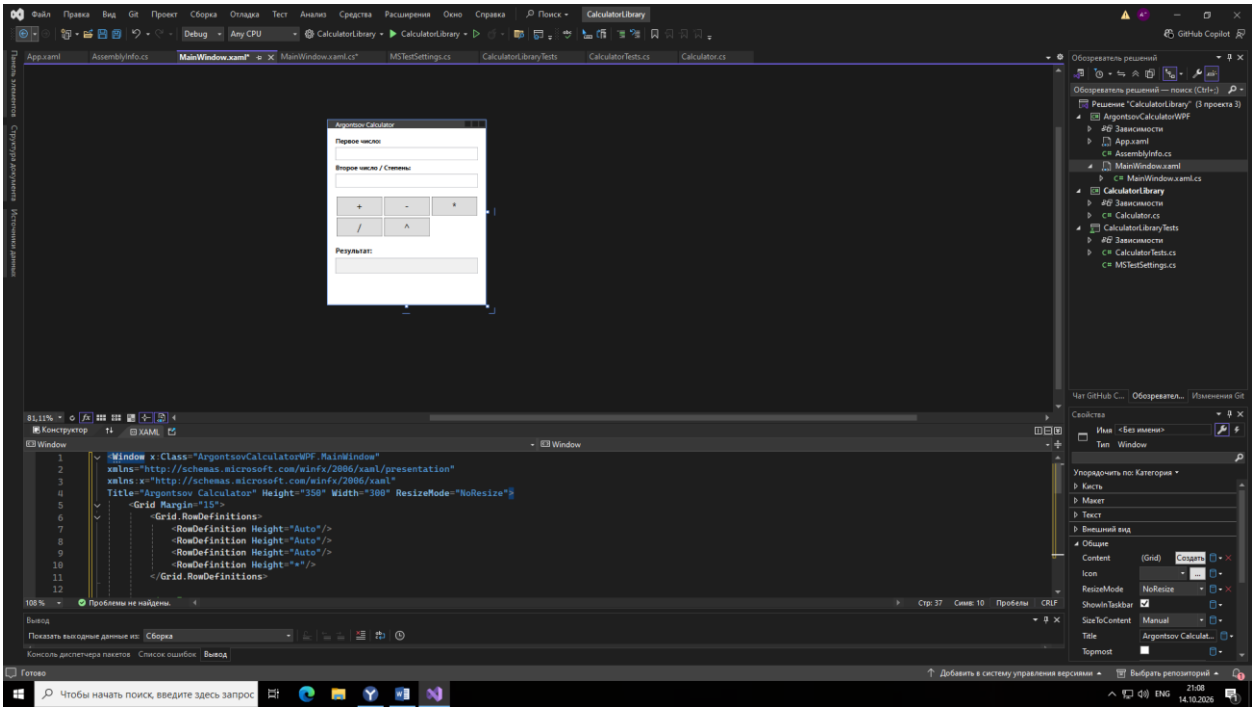
Добавил новый проект



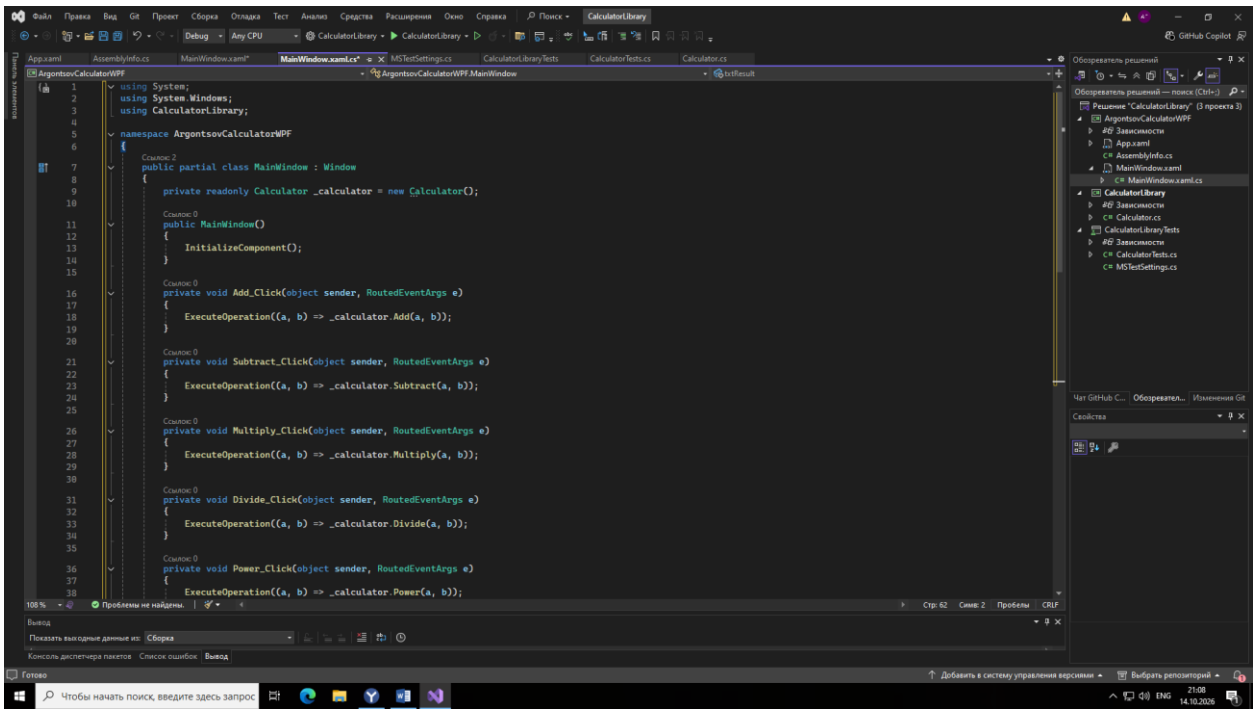
Назвал его ArgontsovCalculatorWPF



Добавил ссылку на библиотеку логики



Оформил интерфейс



```
using System;
using System.Windows;
using CalculatorLibrary;

namespace ArgontsovCalculatorWPF
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        private readonly Calculator _calculator = new Calculator();

        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

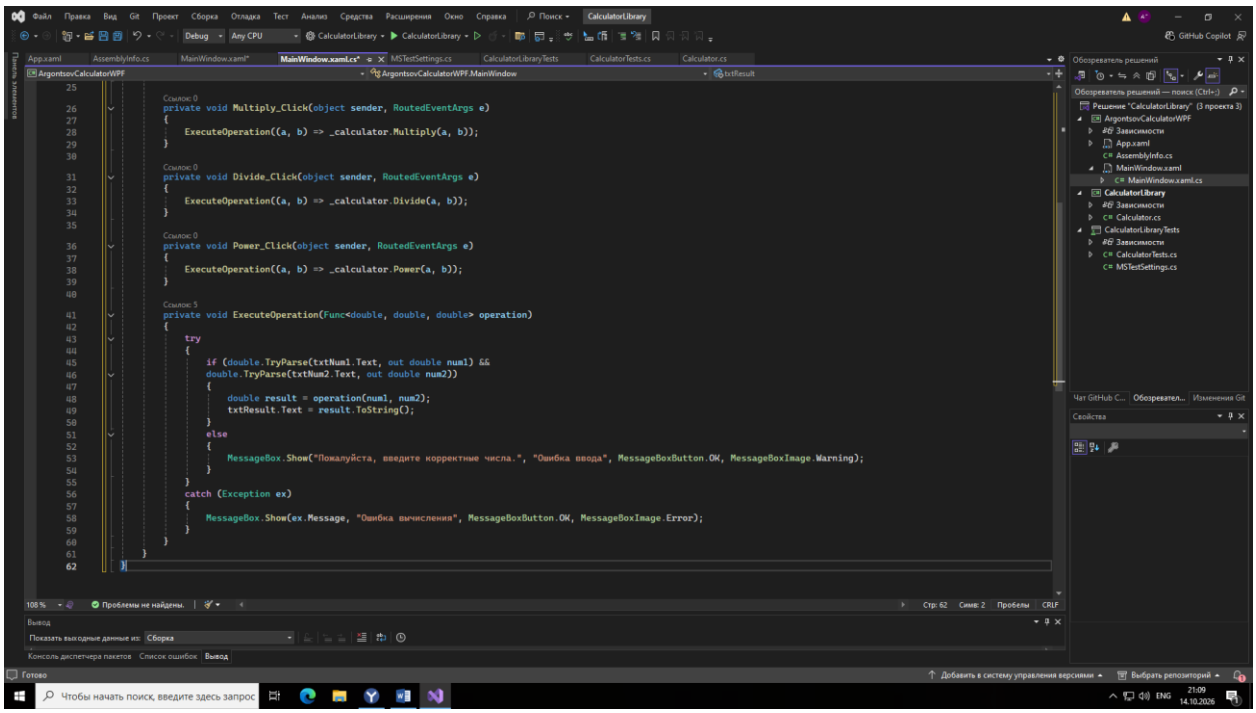
        private void Add_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            ExecuteOperation((a, b) => _calculator.Add(a, b));
        }

        private void Subtract_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            ExecuteOperation((a, b) => _calculator.Subtract(a, b));
        }

        private void Multiply_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            ExecuteOperation((a, b) => _calculator.Multiply(a, b));
        }

        private void Divide_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            ExecuteOperation((a, b) => _calculator.Divide(a, b));
        }

        private void Power_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            ExecuteOperation((a, b) => _calculator.Power(a, b));
```



```
        private void Multiply_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            ExecuteOperation((a, b) => _calculator.Multiply(a, b));
        }

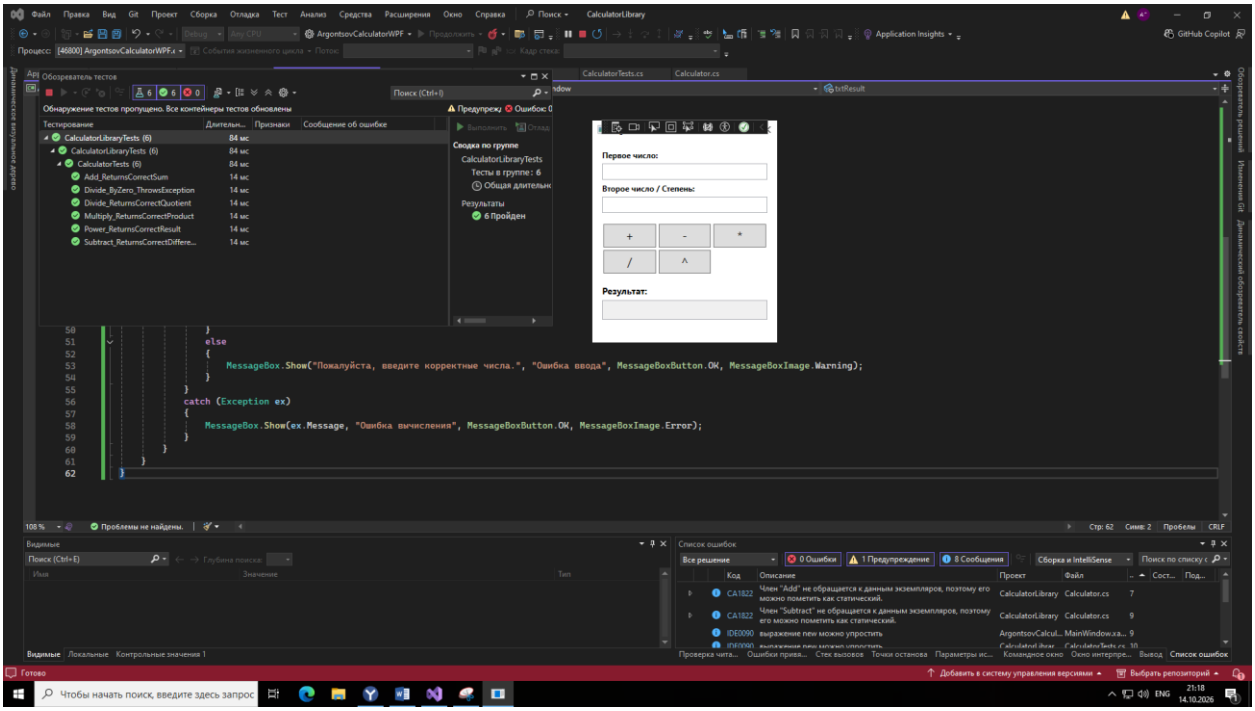
        private void Divide_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            ExecuteOperation((a, b) => _calculator.Divide(a, b));
        }

        private void Power_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            ExecuteOperation((a, b) => _calculator.Power(a, b));
        }

        private void ExecuteOperation(Func<double, double, double> operation)
        {
            try
            {
                if (double.TryParse(txtNum1.Text, out double num1) &&
                double.TryParse(txtNum2.Text, out double num2))
                {
                    double result = operation(num1, num2);
                    txtResult.Text = result.ToString();
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Пожалуйста, введите корректные числа.", "Ошибка ввода", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message, "Ошибка вычисления", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
            }
        }
    }
}
```

Написал логику кнопок

Финальная проверка



Добавил проект ArgontsovCalculatorWPF запускаемым проектом

Все готово